

## 高 2 大学入試対策化学

### 計算テスト

#### 第 9 章：酸・塩基

$$M_{\odot}(t) \epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

#### ◆注意事項

- 1 試験開始の合図があるまで，この問題冊子を開いてはいけない．
- 2 問題冊子は 2 ページから  $n$  ページまでである．
- 3 解答用紙の所定の欄に氏名を記入すること．
- 4 解答は解答用紙の問題番号に対応した解答欄に記入すること．
- 5 試験終了後は問題冊子を持ち帰り，よく復習・解き直しをすること．

※数値はすべて有効数字 2 桁で求めよ.

※必要であれば次の数値を用いよ.

$$H = 1.0 \quad C = 12.0 \quad O = 16.0 \quad Na = 23.0 \quad Ca = 40.0$$

$$0\text{ }^{\circ}\text{C}, 1.013 \times 10^5 \text{ Pa での気体の体積: } 22.4 \text{ L}$$

1

市販のオキシドール中の過酸化水素  $\text{H}_2\text{O}_2$  の濃度を、酸化還元反応を利用して求めることができる. すなわち、正確な濃度のシュウ酸標準溶液を用いて過マンガン酸カリウム  $\text{KMnO}_4$  溶液の濃度を求め、その  $\text{KMnO}_4$  溶液を用いて  $\text{H}_2\text{O}_2$  の濃度を求めればよい.

純粋なシュウ酸二水和物  $(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  0.630 g をメスフラスコにいれ、蒸留水に溶かして 100 mL にした. ホールピペットで、このシュウ酸溶液 10.0 mL をコニカルビーカーにとり、9 mol/L 硫酸 5 mL と蒸留水 5 mL を加えて 60  $^{\circ}\text{C}$  まであたためてから、濃度のわからない  $\text{KMnO}_4$  溶液で滴定したところ、9.80 mL 必要であった.

$\text{H}_2\text{O}_2$  は  $\text{KMnO}_4$  のような強い酸化剤に対しては、電子を与える働きをする. 濃度のわからないオキシドール 10.0 mL をホールピペットでとってメスフラスコにいれ、蒸留水で薄めて全量を 100 mL とした. この薄めた過酸化水素水 10.0 mL をホールピペットでとって 9 mol/L 硫酸 5 mL と、蒸留水 5 mL を加えて先の  $\text{KMnO}_4$  溶液で滴定したところ、9.45 mL 必要であった.

$$H = 1.00, C = 12.0, O = 16.0$$

- 問 1 過マンガン酸カリウムの酸化剤としての作用を示す電子  $e^-$  を含んだイオン反応式、およびシュウ酸と過酸化水素の還元剤としての作用を示す電子  $e^-$  を含んだイオン反応式をかけ.
- 問 2 滴定により明らかになった過マンガン酸カリウム溶液の濃度 [mol/L] を有効数値 2 桁で求めよ.
- 問 3 薄める前のオキシドール中の過酸化水素のモル濃度 [mol/L] と質量パーセント濃度 [%] を有効数値 2 桁で求めよ. ただし、水溶液の密度は  $1.00 \text{ g/cm}^3$  とする.

**2 ヨウ素滴定**

オゾンを含む標準状態 ( $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $1.013 \times 10^5\text{ Pa}$ ) の空気  $200\text{ L}$  を過剰のヨウ化カリウム水溶液 (硫酸酸性) に通じたところ、オゾンが分解してヨウ素が生成した。このとき、溶液の色は  色になった。次に、この溶液に指示薬としてデンプンを加え、 $0.020\text{ mol/L}$  のチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定したところ、 $3.0\text{ mL}$  加えたところで終点となった。このとき、終点での色の変化は、 色から  色であった。

問 1 オゾンの酸化剤としての作用を示す電子  $\text{e}^-$  を含んだイオン反応式、およびヨウ化カリウムの還元剤としての作用を示す電子  $\text{e}^-$  を含んだイオン反応式をかけ。

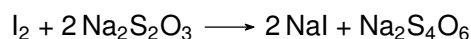
問 2 オゾンとヨウ化カリウム水溶液の反応式をかけ。

問 3  ～  に当てはまる色を次から選べ。

赤, 赤橙, 黄, 緑, 青, 青白, 青紫, 赤紫, 黒, 褐, 無, 白

問 4 ヨウ化カリウム水溶液と反応したオゾンの物質量を有効数字 2 桁で求めよ。

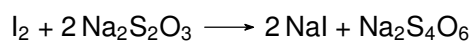
問 5 空気中に含まれるオゾンの体積パーセント濃度を有効数字 2 桁で求めよ。ただし、ヨウ素とチオ硫酸ナトリウムの反応は次のようになる。



**3**

0.10 mol/L のヨウ素溶液 50 mL に二酸化硫黄を完全に吸収させた。 この溶液中に残ったヨウ素をデンプンを指示薬として 0.050 mol/L のチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定したところ、20 mL を加えたときに溶液の色が消えた。

- 問 1 ヨウ素の酸化剤としての作用を示す電子  $e^-$  を含んだイオン反応式，および二酸化硫黄の還元剤としての作用を示す電子  $e^-$  を含んだイオン反応式をかけ。
- 問 2 下線部の反応式をかけ。
- 問 3 はじめに吸収させた二酸化硫黄の物質量を有効数字 2 桁で求めよ。ただし，ヨウ素とチオ硫酸ナトリウムの反応は次のようになる。



計算テスト 第11章【理論化学：酸化・還元】 解答用紙

|            |  |    |  |
|------------|--|----|--|
|            |  | 教室 |  |
| ニック<br>ネーム |  | 氏名 |  |

点

1

[ 点]



